الفصل الثالث: التصميم

3.5 تصميم واجهات المستخدم (UI/UX Design)

3.5.1 المقدمة

من أهم عوامل نجاح أي تطبيق ويب. يوثّق هذا القسم **تجربة المستخدم** (User Experience) و**واجهة المستخدم** (User Interface) تُعتبر:

- **نظام التصميم** (Design System): الألوان، الخطوط، المكونات
- **مخططات الواجهات** (Wireframes) لكل صفحة رئيسية
- **مسارات المستخدم** (User Flows)
- **التصميم المتجاوب** (Responsive Design)
- **إمكانية الوصول** (Accessibility)

يعتمد التصميم على:

- **Mobile-First Approach:** يبدأ من الموبايل ثم يتوسع
- **RTL كامل:** دعم اللغة العربية من اليمين لليسار
- **Tailwind CSS v4:** إطار تنسيق حديث
- **Alpine.js:** تفاعل خفيف بدون إعادة تحميل
- **WCAG 2.1 AA:** معايير إمكانية الوصول

3.5.2 نظام التصميم (Design System)

3.5.2.1 لوحة الألوان (Color Palette)

الألوان الأساسية

اللون	HEX	RGB	الاستخدام
Primary	`#1E40AF`	rgb(30, 64, 175)	الأزرار الرئيسية، الروابط
Primary Hover	`#1E3A8A`	rgb(30, 58, 138)	حالة Hover
Primary Light	`#DBEAFE`	rgb(219, 234, 254)	خلفيات ناعمة

الألوان الدلالية (Semantic Colors)

اللون	HEX	الاستخدام
Success	`#16A34A`	نجاح العمليات، تأكيد
Warning	`#F59E0B`	تحذيرات
Danger	`#DC2626`	أخطاء، حذف

اللون	HEX	الاستخدام
Info	`#3B82F6`	معلومات

ألوان محايدة

اللون	HEX	الاستخدام
Gray-50	`#F9FAFB`	خلفية الصفحة
Gray-100	`#F3F4F6`	خلفيات ثانوية
Gray-300	`#D1D5DB`	حدود
Gray-600	`#4B5563`	نص ثانوي
Gray-900	`#111827`	نص أساسي
White	`#FFFFFF`	خلفيات البطاقات

مبرر الاختيار

- **الأزرق (Primary):** يعطي إحساساً بالثقة والأمان (مناسب للتجارة)
- **الأخضر (Success):** معياري للنجاح
- **الأحمر (Danger):** معياري للأخطاء
- **الرمادي:** محايد ويسمح للألوان الأخرى بالبروز

3.5.2.2 الخطوط (Typography)

الخطوط المستخدمة

اللغة	الخط	الوزن	الاستخدام
العربية	Cairo	400, 500, 600, 700	كل النصوص
الإنجليزية	Inter	400, 500, 600, 700	الأرقام والأسماء الإنجليزية

مقاسات الخطوط

العنصر	الحجم	Line Height
H1	32px (text-3xl)	1.2
H2	24px (text-2xl)	1.3
H3	20px (text-xl)	1.4
Body	16px (text-base)	1.5
Small	14px (text-sm)	1.5

العنصر	الحجم	Line Height
Caption	12px (text-xs)	1.5

مثال Tailwind

```
<h1 class="text-3xl font-bold text-gray-900">عنوان رئيسي</h1>
<p class="text-base text-gray-600 leading-relaxed">نص عادي</p>
<small class="text-sm text-gray-500">نص صغير</small>
```

3.5.2.3 المسافات (Spacing)

يتبع النظام مقياس **4px** (مضاعفات):

الرمز	القيمة	Tailwind
XS	4px	`p-1`
S	8px	`p-2`
M	16px	`p-4`
L	24px	`p-6`
XL	32px	`p-8`
2XL	48px	`p-12`

3.5.2.4 المكونات (Components)

الأزرار (Buttons)

النوع	الاستخدام	مثال Tailwind
Primary	إجراءات رئيسية	`bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg`
Secondary	إجراءات ثانوية	`bg-gray-200 text-gray-900 px-4 py-2 rounded-lg`
Danger	حذف/إلغاء	`bg-red-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg`
Ghost	إجراءات خفيفة	`text-blue-600 hover:bg-blue-50 px-4 py-2 rounded-lg`

أحجام الأزرار:

- **Small:** `px-3 py-1.5 text-sm`
- **Medium (Default):** `px-4 py-2 text-base`
- **Large:** `px-6 py-3 text-lg`

الحقول (Inputs)

```
<!-- Text Input -->
<input type="text"
       class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-lg
              focus:ring-2 focus:ring-blue-500 focus:border-blue-500">

<!-- Select -->
<select class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-lg">
    <option>اختر...</option>
</select>

<!-- Textarea -->
<textarea rows="4"
          class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-lg">
</textarea>
```

البطاقات (Cards)

```
<div class="bg-white rounded-xl shadow-md p-4 hover:shadow-lg transition">
    <!-- محتوى البطاقة -->
</div>
```

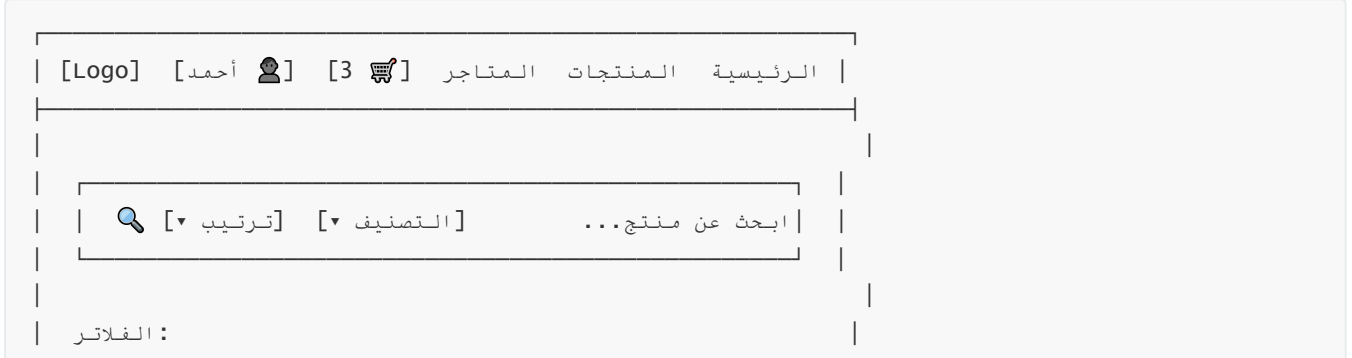
الشارات (Badges)

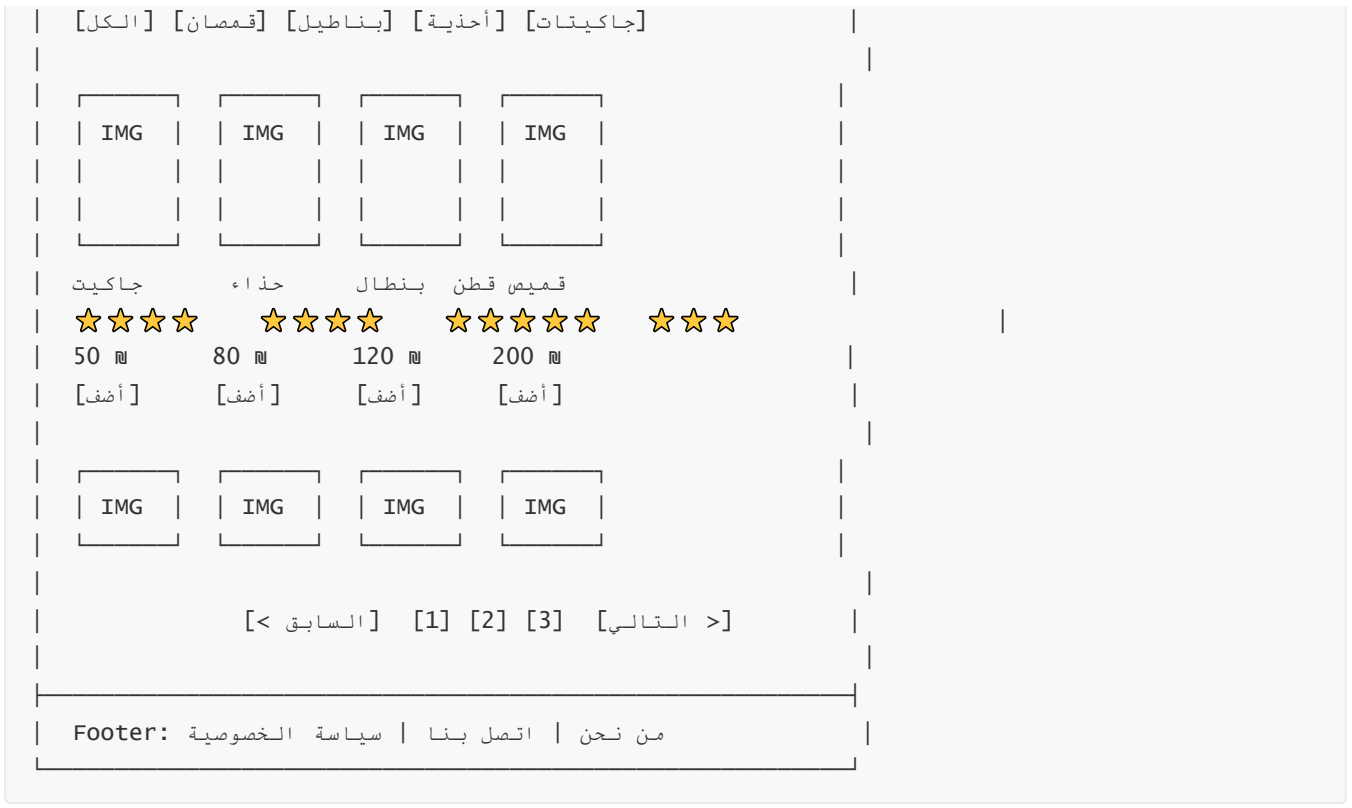
اللون	الاستخدام	مثال
Green	مكتمل	`bg-green-100 text-green-800`
Yellow	معلق	`bg-yellow-100 text-yellow-800`
Red	ملغي	`bg-red-100 text-red-800`
Blue	جديد	`bg-blue-100 text-blue-800`

3.5.3 مخططات الواجهات (Wireframes)

> 💡 **ملاحظة:** Wireframes نصية (ASCII Art) لسهولة القراءة في Markdown. تُترجم إلى HTML/Tailwind للتطبيق الفعلي.

3.5.3.1 الصفحة الرئيسية (Home)



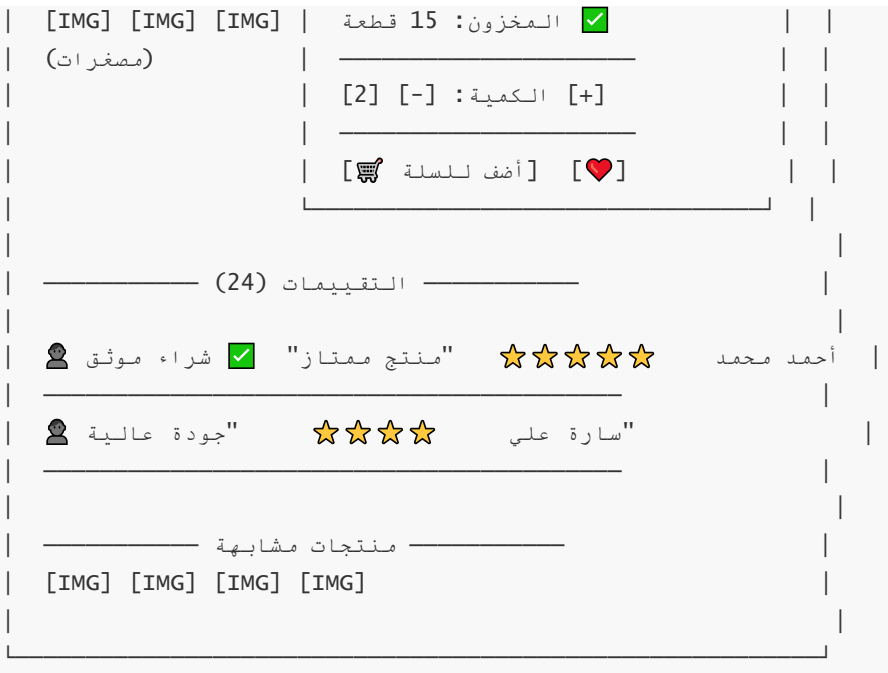


المكونات:

- **Header:** شعار + روابط + سلة + حساب
- **Search Bar:** بحث + فلتر + ترتيب
- **Categories Tabs:** تصنيفات سريعة
- **Product Grid:** 4 أعمدة (Desktop) / 2 (Tablet) / 1 (Mobile)
- **Pagination:** 12 منتج/صفحة
- **Footer:** روابط مهمة

3.5.3.2 صفحة المنتج (Product Detail)

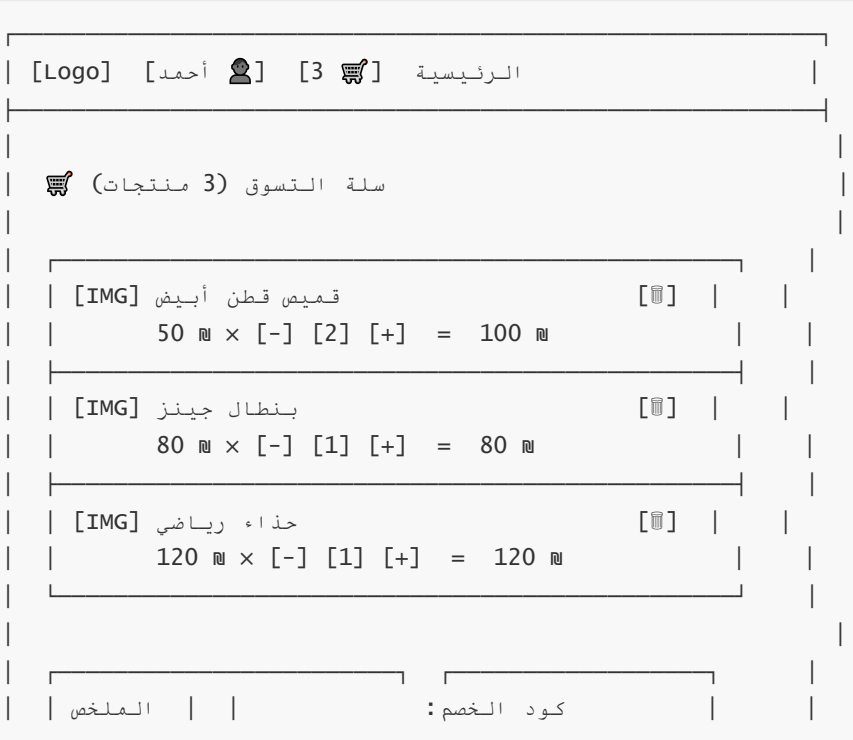


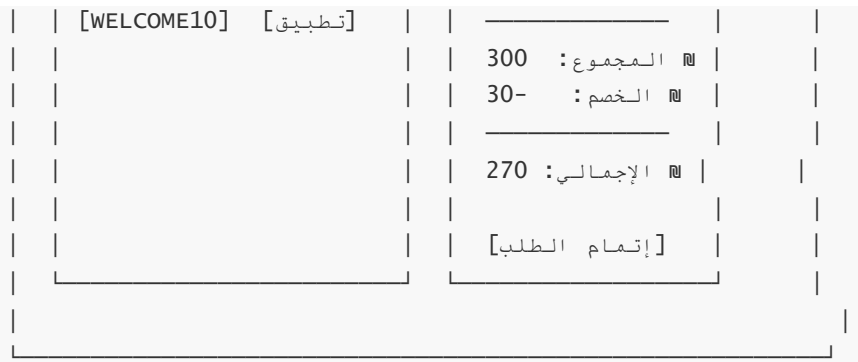


المكونات:

- **صورة كبيرة + مصغرات**
- **المعلومات:** اسم، تقييم، سعر، وصف، متجر، مخزون
- **الكمية:** +/- قبل الإضافة
- **أزرار:** أضف للسلة + مفضلة
- **قسم التقييمات** مع شارة "Verified"
- **منتجات مشابهة**

3.5.3.3 صفحة السلة (Cart)

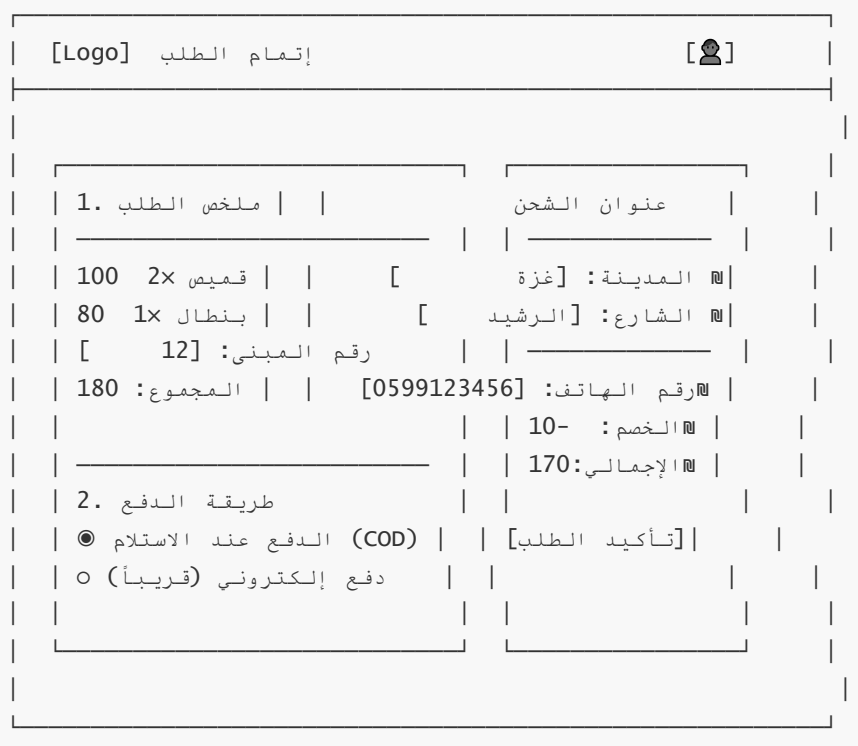




المكونات:

- **قائمة المنتجات:** صورة، اسم، سعر، كمية، حذف
- **كود خصم:** حقل + زر تطبيق
- **ملخص الطلب:** المجموع، الخصم، الإجمالي
- **زر إتمام الطلب** (Primary CTA)

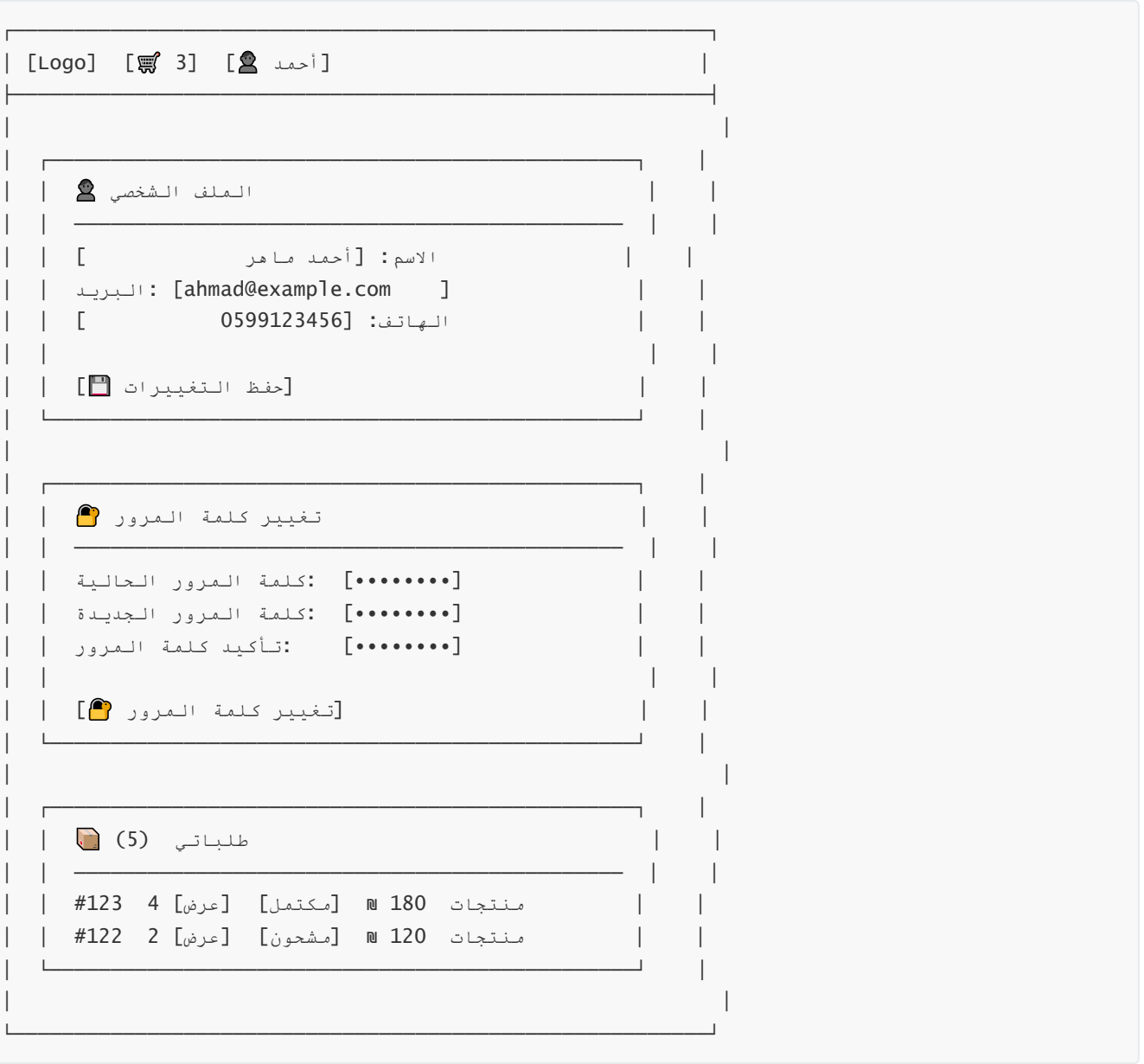
3.5.3.4 صفحة Checkout



المكونات:

- **نموذج العنوان:** مدينة، شارع، مبنى، هاتف
- **طريقة الدفع:** COD (متاح)، إلكتروني (قريباً)
- **ملخص الطلب:** ثابت جانبي
- **زر التأكيد**

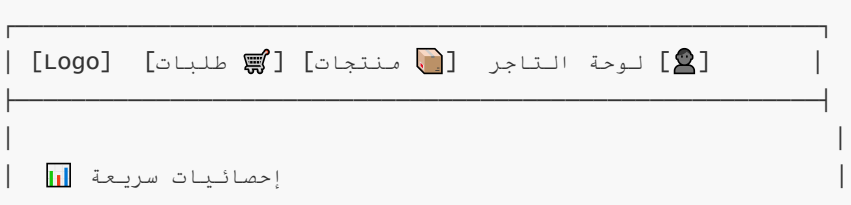
3.5.3.5 صفحة الملف الشخصي

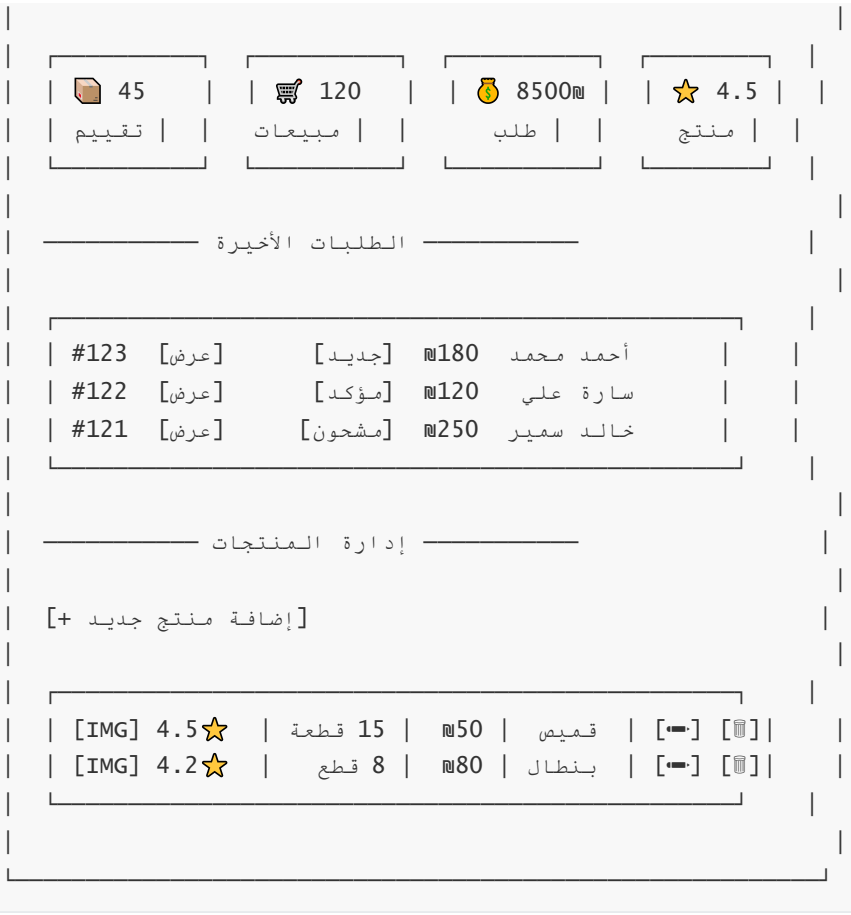


المكونات:

- **قسم البيانات:** تعديل الملف
- **قسم كلمة المرور:** تغيير آمن (في الخلف try/catch مع)
- **قسم الطلبات:** قائمة تاريخية + حالة
- **أزرار الحفظ**

3.5.3.6 لوحة تحكم التاجر (Merchant Dashboard)

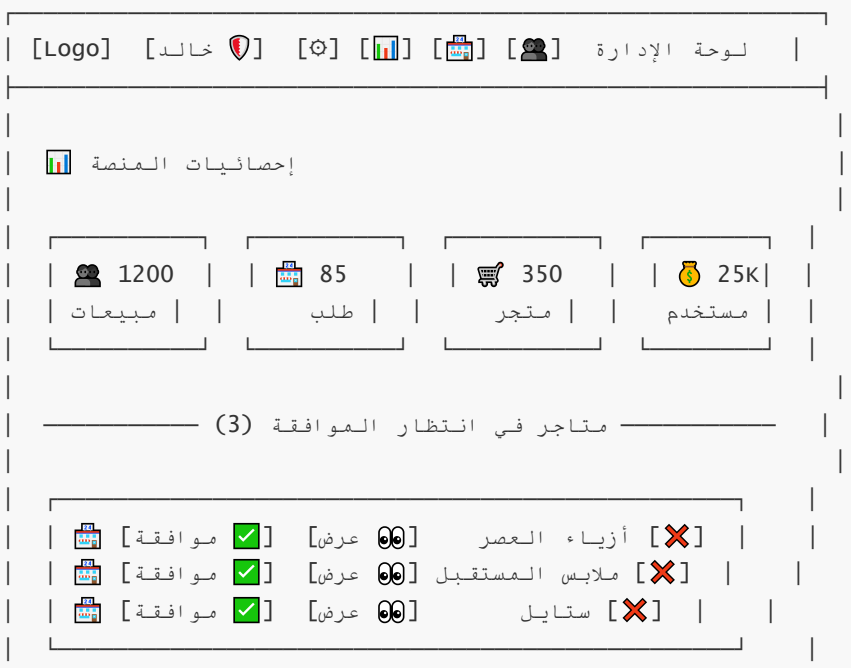




المكونات:

- **إحصائيات:** منتجات، طلبات، مبيعات، تقييم
- **الطلبات الأخيرة:** قائمة + حالة + عرض
- **إدارة المنتجات:** جدول + إجراءات (تعديل/حذف)

3.5.3.7 لوحة الإدارة (Admin Dashboard)



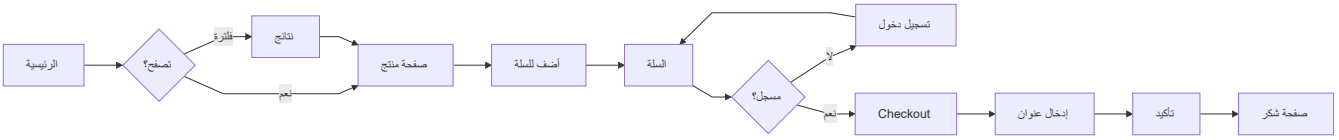
```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                          │
│  ──────────── آخر المستخدمين ────────────                │
│                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ 👤 أحمد محمد    customer  [عرض] [حذف]           │    │
│  │ 👤 سارة علي     merchant  [عرض] [حذف]           │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

المكونات:

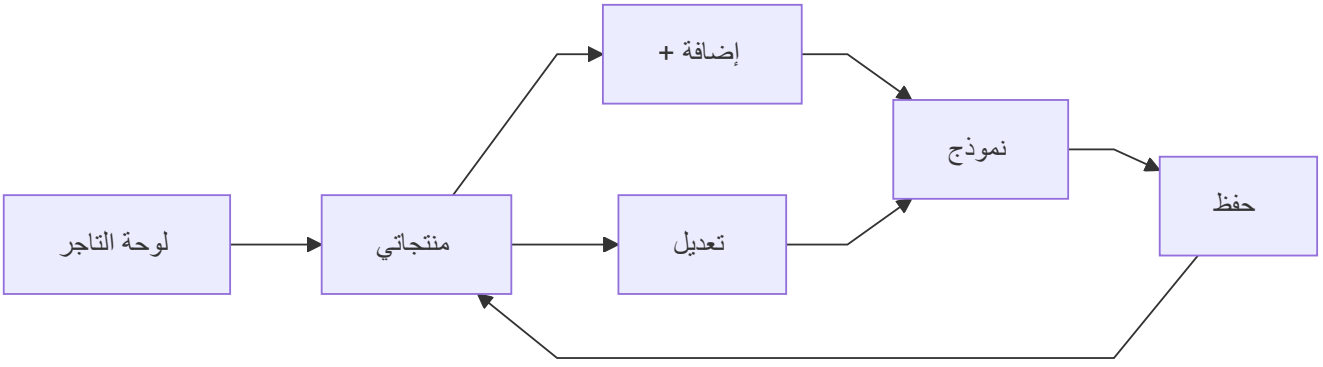
- **إحصائيات عامة:** مستخدمين، متاجر، طلبات، مبيعات
- **متاجر معلقة:** Quick Approve/Reject
- **إدارة المستخدمين:** قائمة + إجراءات

3.5.4 مسارات المستخدم (User Flows)

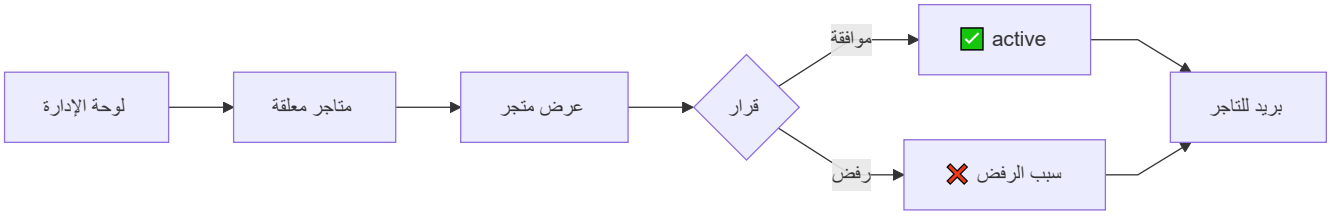
3.5.4.1 Flow: التسوق والشراء



3.5.4.2 Flow: إدارة منتج (Merchant)



3.5.4.3 Flow: الموافقة على متجر (Admin)



3.5.5 التصميم المتجاوب (Responsive Design)

3.5.5.1 نقاط الانكسار (Breakpoints)

الجهاز	العرض	Tailwind
Mobile	< 640px	(default)
Tablet	640-1024px	`md:`
Desktop	1024-1280px	`lg:`
Large	> 1280px	`xl:`

3.5.5.2 Grid المتجاوب

```
<!-- 1 ديسكتوب 4 ،تابلت 2 ،عمود موبايل -->
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4">
    <div class="card">1 منتج</div>
    <div class="card">2 منتج</div>
    <div class="card">3 منتج</div>
    <div class="card">4 منتج</div>
</div>
```

3.5.5.3 سلوك الـ Header

الجهاز	العرض
Mobile	Hamburger menu 🍔
Tablet	روابط مختصرة
Desktop	كل الروابط + سلة + ملف

3.5.6 دعم RTL (Right-to-Left)

3.5.6.1 التطبيق

```
<html lang="ar" dir="rtl">
```

3.5.6.2 Tailwind RTL

Tailwind v4 يدعم RTL تلقائياً عبر `dir="rtl"`:

- `ml-2` → margin-left (يبقى يسار)
- `ms-2` → margin-inline-start (يتبع RTL)
- `pe-4` → padding-inline-end (يتبع RTL)

القاعدة: استخدم `ms-*` / `me-*` / `ps-*` / `pe-*` بدل `ml-*` / `mr-*` / `pl-*` / `pr-*`.

3.5.6.3 تنسيق النصوص

- **الأرقام:** تظهر LTR (`50 ₪` وليس `₪ 50`) حتى داخل النص العربي
- **الأيقونات:** تنعكس حسب الحاجة (سهم اليمين ← يصبح ←)
- **النماذج:** تبدأ من اليمين

3.5.7 إمكانية الوصول (Accessibility)

3.5.7.1 معايير WCAG 2.1 AA

المعيار	التطبيق
تباين الألوان	≥ 4.5:1 للنص العادي
حجم الخط	≥ 16px لـ body
ARIA Labels	على كل زر أيقونة
Keyboard Navigation	كل شيء يعمل بـ Tab
Focus Indicators	واضحة على العناصر
Alt Text	على كل صورة
Form Labels	كل input له label

3.5.7.2 أمثلة

```
<!-- زر أيقونة -->
<button aria-label="أضف للسلة" class="...">
    <svg>🛒</svg>
</button>

<!-- Input accessible -->
<label for="email">البريد الإلكتروني</label>
<input id="email" type="email" aria-required="true">

<!-- Image alt -->
<img src="product.jpg" alt="قميص قطن أبيض مقاس L">
```

3.5.8 المكونات المشتركة (Shared Components)

3.5.8.1 Header

العنصر	الوصف
Logo	قابل للنقر → الرئيسية
Navigation	روابط رئيسية
Search	(اختياري في Header)
Cart Badge	عدد المنتجات
User Menu	Dropdown (بروفايل، طلبات، خروج)

3.5.8.2 Footer

العنصر	الوصف
Links	من نحن، اتصل، سياسة
Social	روابط تواصل اجتماعي
Copyright	© 2026

3.5.8.3 Notifications

النوع	الأسلوب
Success	أخضر + ✅
Error	أحمر + ❌
Warning	أصفر + ⚠️
Info	أزرق + ℹ️

تظهر **أعلى الصفحة**، تختفي تلقائياً بعد 4 ثواني.

3.5.9 الأداء والتحسين

3.5.9.1 تحسينات الصور

التقنية	التطبيق
Lazy Loading	`loading="lazy"`
WebP	تحويل تلقائي

التقنية	التطبيق
Responsive Images	`srcset`
Compression	≤ 200KB/صورة

3.5.9.2 تحسينات CSS/JS

- **Tailwind Purge:** حذف الـ classes غير المستخدمة
- **Vite Bundling:** ضغط + minify
- **Code Splitting:** Alpine.js خفيف (~15KB)
- **Lazy Load:** تحميل Alpine عند الحاجة فقط

3.5.9.3 أهداف الأداء

المقياس	الهدف
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2.5s
FID (First Input Delay)	< 100ms
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0.1
Page Size	< 1MB
Time to Interactive	< 3s

3.5.10 اختبار قابلية الاستخدام

3.5.10.1 معايير الاختبار

المعيار	الهدف
وقت تعلم المهمة	< 2 دقيقة
معدل إكمال المهمة	> 90%
عدد النقرات للشراء	≤ 5
رضا المستخدم	> 4/5

3.5.10.2 المشاكل الشائعة المتوقعة

المشكلة	الحل
صعوبة العثور على المنتجات	فلاتر + بحث واضح
عدم فهم حالة الطلب	Timeline ملون

المشكلة	الحل
الخوف من الدفع	عرض "COD فقط" بوضوح
قلة الثقة	تقييمات + Verified شارات

3.5.11 الخلاصة

يتبع التصميم مبادئ حديثة تركز على المستخدم:

- ✅ **Design System موحد** (ألوان، خطوط، مكونات)
- ✅ **Wireframes لكل الصفحات** الرئيسية
- ✅ **Mobile-First** + Responsive
- ✅ **RTL كامل** للعربية
- ✅ **WCAG 2.1 AA** لإمكانية الوصول
- ✅ **أداء عالٍ** (LCP < 2.5s)

الترجمة إلى HTML/Tailwind مباشرة من الـ Wireframes، مع Alpine.js للتفاعل.

نهاية تصميم واجهات المستخدم